Apellido y Nombre:

Objetos 2 - Examen final

Ejercicio 1. Responda verdadero (V) o falso (F) en cada caso:

( ) Si un método tiene más de 3 o 4 parámetros es un mal olor, y hay varios refactorings que pueden aplicarse.
( ) El patrón State tiene una estructura de clases similar a la de Decorator
( ) El patrón Adapter es uno de los patrones conocidos como"wrappers".
( ) El refactoring "Move Method" soluciona únicamente el mal olor de código duplicado.
( ) El refactoring "Form Template Method" permite eliminar el code smell de código duplicado.
( ) Las clases en un framework son dependientes unas de otras; no puedo por lo general reutilizar una sola clase de un framework de manera independiente.

Ejercicio 2. Suponga que debe refactorizar un sistema que permite aplicar distintas funciones o filtros sobre datos de entrada. El sistema está compuesto de módulos que se conectan entre sí de diferente forma para poder ir aplicando las funciones sobre los datos en una secuencia. Existe una jerarquía de distintos tipos de Módulos, cuya raíz es la clase Module (subclases SelectionModule, ArithmeticModule, SortingModule, etc.).

Suponga que tiene que realizar el refactoring con un compañero de trabajo. Ambos se encuentran con el código que está en la página siguiente y su compañero le dice:

a- "El único code smell que tiene este código es el uso de sentencias condicionales"
Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo ○ En desacuerdo

b- "Este smell se resuelve aplicando el refactoring Extract Composite, que te lleva a tener el patrón Composite. Hacemos una jerarquía de conexiones, con una superclase Connection, una subclase SimpleConnection que cumpliría el rol de hoja, y una subclase CompositeConnection que a su vez tiene subclases ANDConnection, ORConnection y NEXTConnection."
○ Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

c- "Deberíamos mover el método enviarAlSiguiente() a la jerarquía de Conexion. Asi el módulo delegaría en su conexión el envío de los datos a el/los modulos siguientes"
○ Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo

Si en alguna de las 3 expresiones de arriba marcó Parcialmente de acuerdo o En desacuerdo justifique.

Considere el siguiente código fuente de la clase CharRing en Java.

```
1  package roo2;
2
3  public class  CharRing extends Object {
4     char[] source;
5     int idx;
6
7     public class CharRing{
8         char result;
9         source = new char[srcString.length()];
10        srcString.getChars(0,srcString.length(), source, 0);
11        result = 0;
12        idx = result;
13    };
14
15    public char next( ){
16        char result;
17        if(idx >= source.length)
18            idx=0;
19        result = idx++;
20        return source[result];
21    };
22 }
```

Considere las siguientes transformaciones y liste para cada una los pasos que aseguran que es un refactoring y transcriba el código resultante luego de aplicar todas las transformaciones:

a. Renombre variable *idx* (referenciada en línea 19) por *index*
b. Renombre variable *result* (referenciada en línea 20) por *position*
c. Extraiga el código en líneas 17, 18 y 19 a una nueva operación llamada *prim_next()*.
d. Renombre CharRing por CharCircularBuffer considere que CharRing es una clase pública (expuesta) por la librería que implementa el paquete roo2.